PROJETO: NutriVibe

Curso: Engenharia da Computação

Disciplina: PI: Desenvolvimento de Sistemas Web **Código:** 218040

Turma: 101

Professor: Fernando Luiz de Almeida Silveira

Nome do Grupo: NutriVibe

Paulo Capreti — RA: 26028858

Davi Pioli — RA: 26005199

Victor Almeida — RA: 26003836

Marcelo Dalbone — RA: 25001986

Akiane Merbach — RA: 26027003

Campinas, 2º semestre de 2026

1. Ideação do Projeto

Problema e público-alvo
A seletividade alimentar pode limitar a variedade da alimentação infantil e dificultar a rotina dos responsáveis. Preferências por cores, texturas e preparações influenciam a aceitação dos alimentos, enquanto o acompanhamento do que foi consumido exige organização. O NutriVibe aborda esse contexto por meio de uma ferramenta de educação alimentar e registro de refeições, voltada a responsáveis e crianças.

A proposta reúne informações sobre alimentos, preferências e consumo diário para apoiar a exploração de alternativas compatíveis com o perfil. A atuação é educativa: não realiza diagnóstico, tratamento ou prescrição de dieta. A presença de uma restrição no cadastro não permite garantir a ausência de ingredientes ocultos ou traços de alergênicos em uma preparação.

Solução proposta e relevância
A solução é composta por uma landing page de apresentação e um aplicativo Web. A landing page explica o problema e as funcionalidades e permite cadastrar contatos mediante consentimento. O aplicativo reúne perfil, preferências, diário alimentar, resumo do dia, sugestões e conteúdo educativo. O registro pode começar pela seleção no catálogo ou por uma foto, sempre com confirmação ou correção pelo usuário.

O projeto relaciona-se ao ODS 3 — Saúde e Bem-Estar — pelo acesso a informações educativas e apoio à organização da rotina. Relaciona-se também ao ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis — por conteúdos de planejamento e redução de desperdício. Os benefícios pretendidos são maior clareza sobre os registros e estímulo à variedade alimentar, sem prometer mudança clínica ou comportamental.

Viabilidade e valor para o usuário
HTML, CSS e JavaScript permitem oferecer uma aplicação responsiva no navegador. O catálogo delimitado, a separação dos módulos e o armazenamento local viabilizam o fluxo principal sem exigir conta remota. O servidor atende serviços adicionais, como contatos. Essa organização permite desenvolver e testar as partes de maneira independente e ampliar a solução com manutenção controlada.

O valor central está em reunir o que foi consumido, as preferências e as informações alimentares em um percurso compreensível. A sugestão explica suas razões e respeita os filtros cadastrados. A estimativa nutricional utiliza referência e peso confirmados, distinguindo dados conhecidos de informações ausentes.

2. Protótipo da Solução

Identidade visual e organização das telas
A identidade utiliza a marca NutriVibe em verde e amarelo, fundos sólidos, contraste e espaçamento entre controles. A landing page apresenta a solução em seções; o aplicativo organiza as ações como uma área de trabalho. No computador, a navegação é lateral; no celular, um botão abre o menu. As páginas utilizam rótulos, foco visível e mensagens de retorno.

As capturas apresentam a interface em execução. O perfil Ana, de 12 anos, a restrição à lactose e a exclusão da cor verde são dados de um cenário de teste. O alimento registrado nesse cenário é Banana com referência TACO e peso de 100 g. Esses dados servem para demonstrar as interações e não correspondem a acompanhamento nutricional de uma pessoa real.



Figura 1 — Landing page: apresentação da proposta, navegação por seções e acesso ao aplicativo.

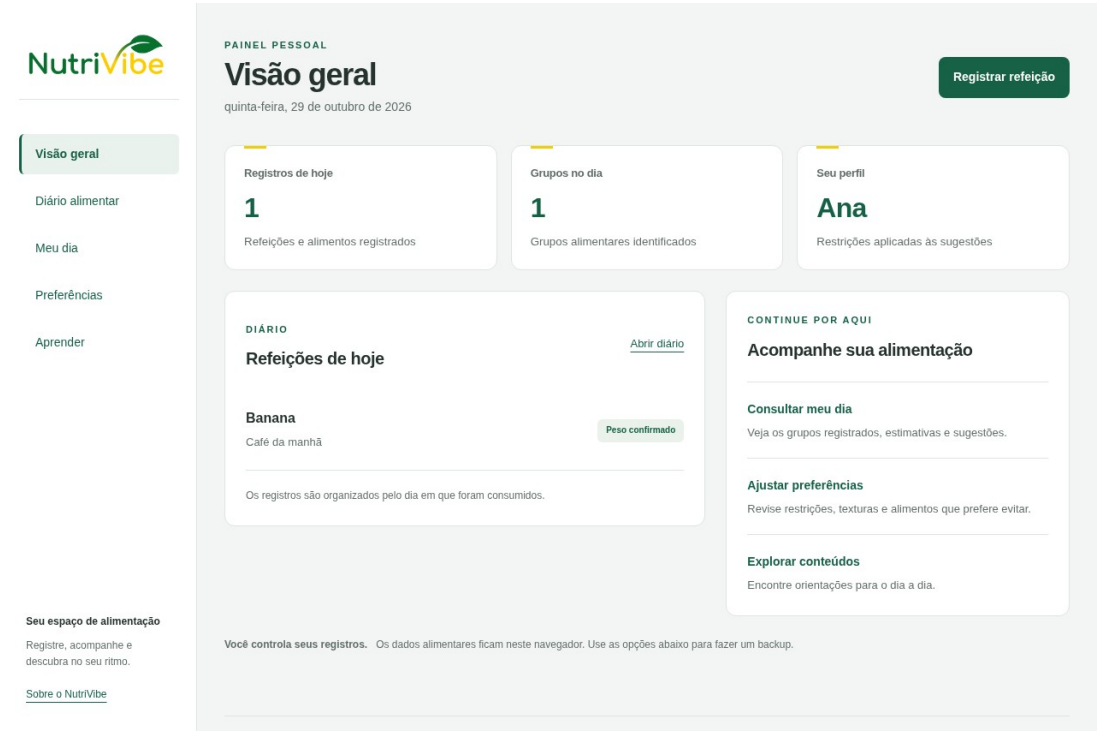


Figura 2 — Tela inicial do aplicativo: indicadores, registros do dia e atalhos para as funções principais.

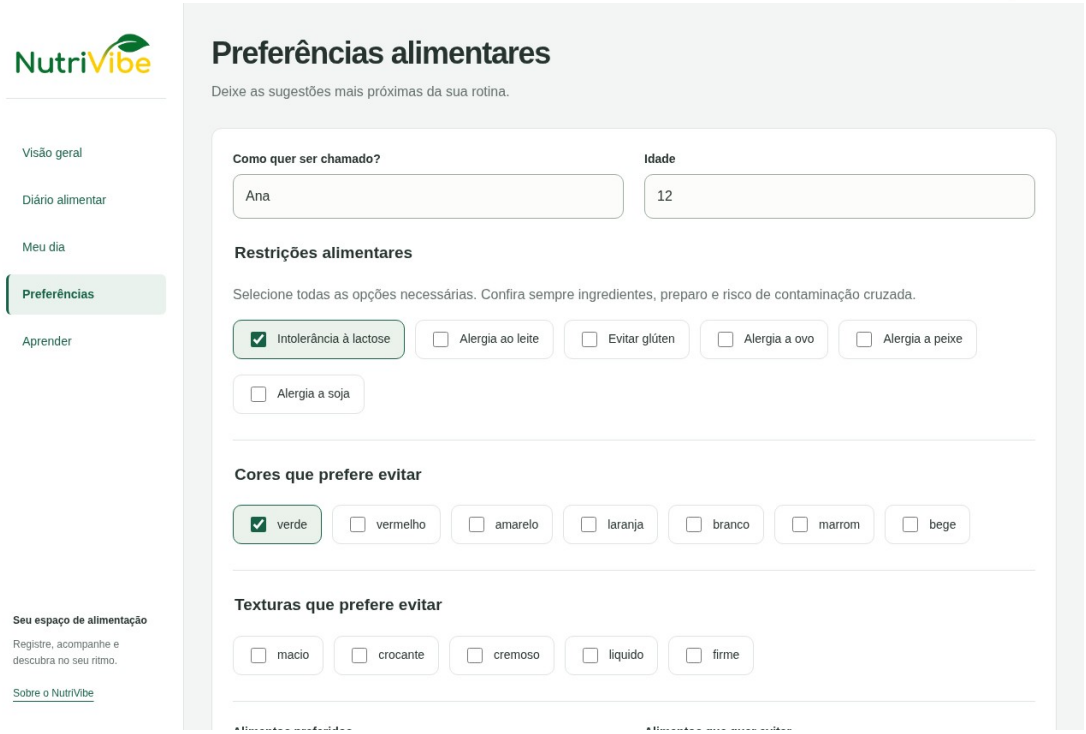


Figura 3 — Perfil e preferências: formulário de identificação e opções que orientam filtros e sugestões.

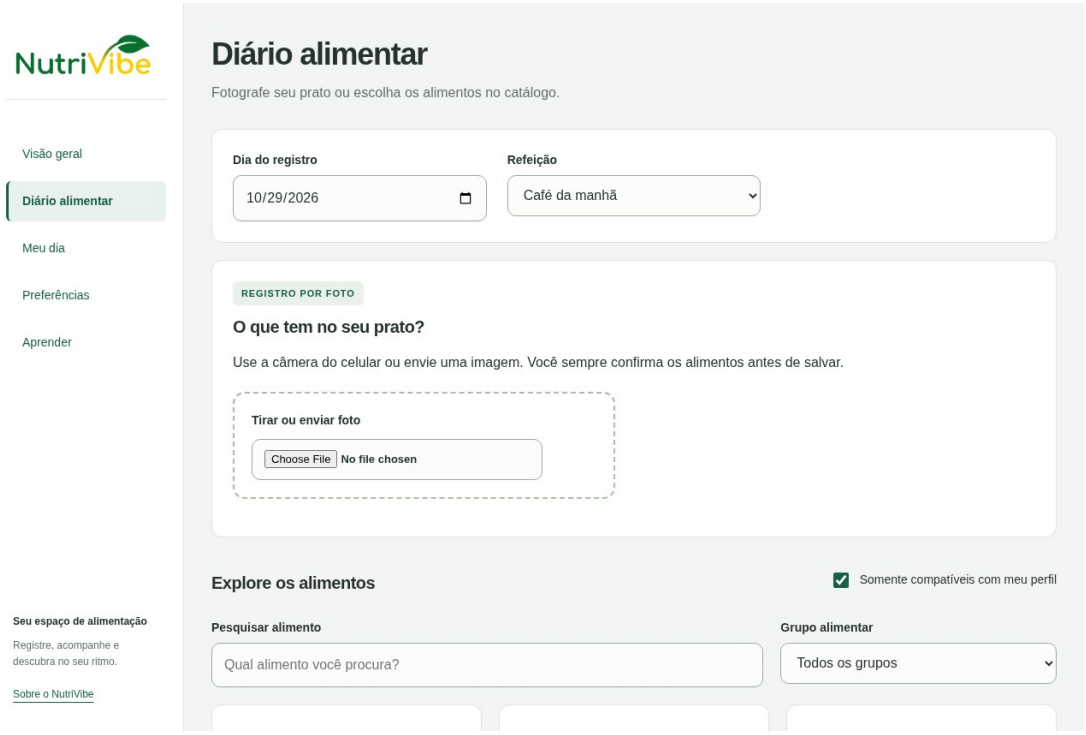


Figura 4 — Diário alimentar: escolha de data e refeição e entrada do registro por foto ou catálogo.



Figura 5 — Resumo diário: registros, cobertura e valores nutricionais disponíveis.

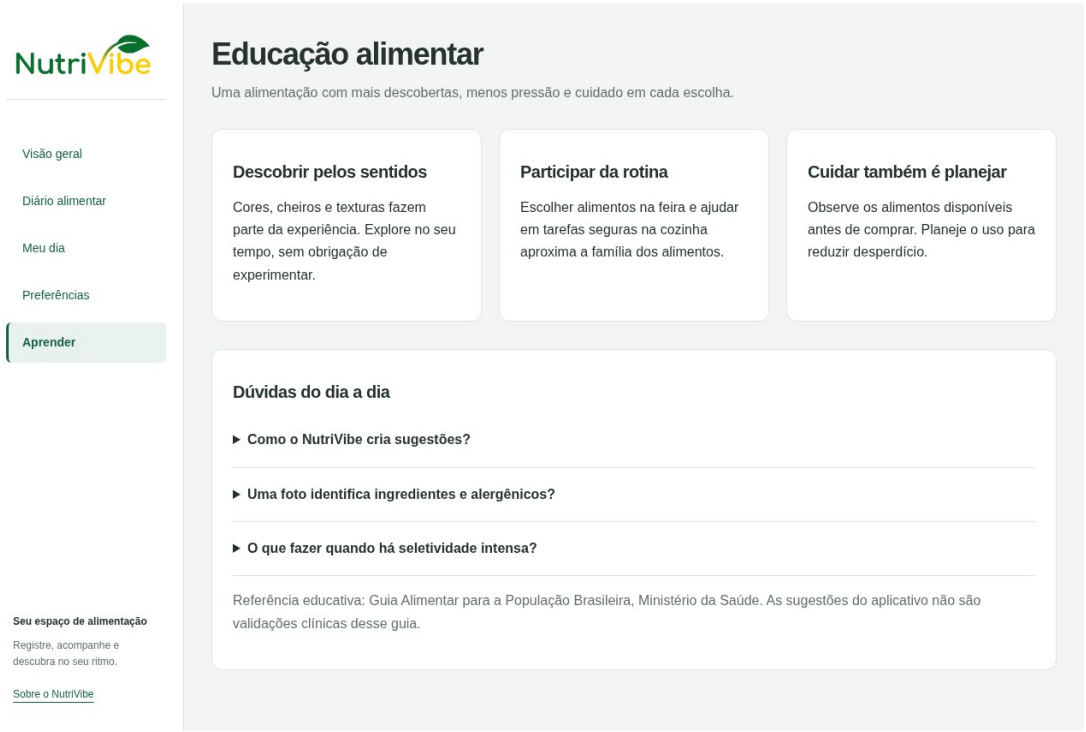


Figura 6 — Educação alimentar: conteúdos de apoio e perguntas frequentes.

Fluxo de navegação e uso em celular

O percurso principal é perfil e preferências, seguido de diário, seleção ou identificação do alimento, confirmação da referência e do peso e consulta ao resumo. Quando a foto não produz candidato aceitável, o catálogo e o registro manual permitem continuar. O usuário pode alterar o dia consultado, remover uma entrada e fazer backup dos dados.

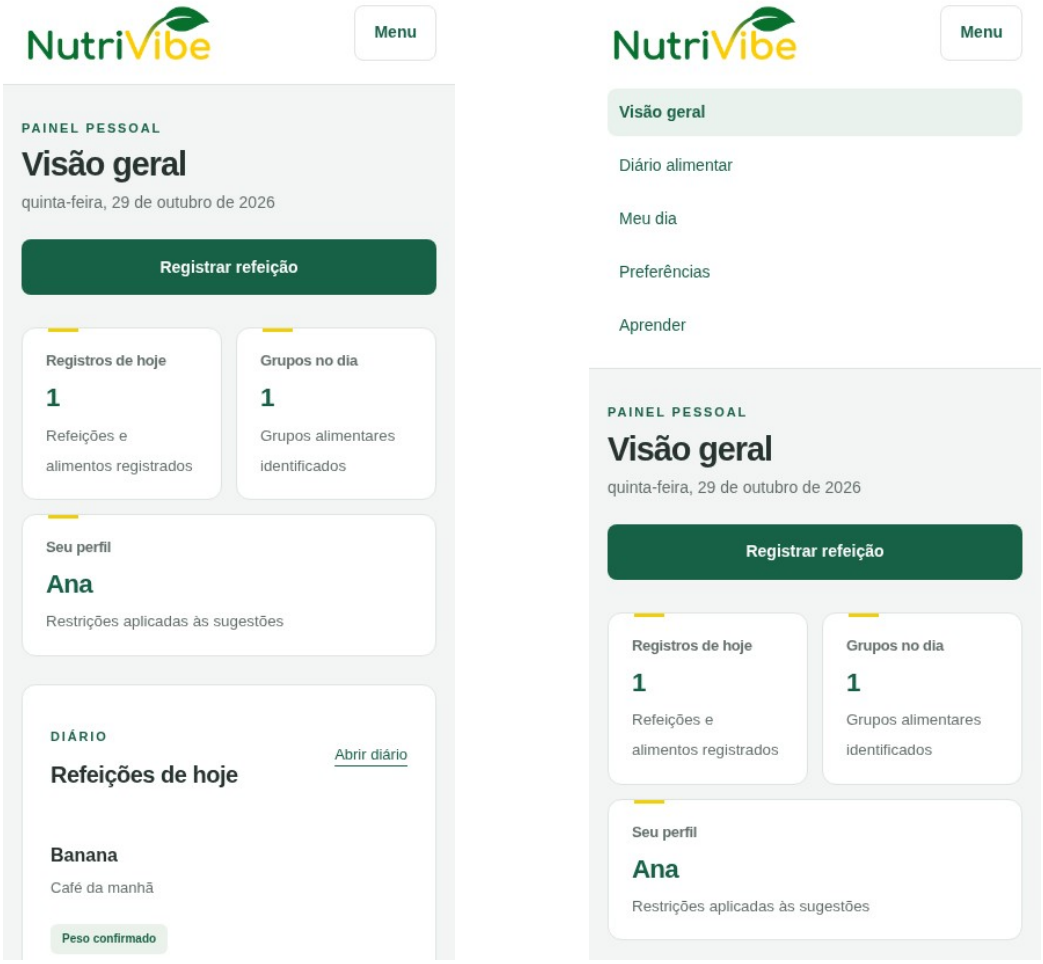


Figura 7 — Interface em celular, com painel reorganizado e menu aberto. O botão informa seu estado e a tecla Escape permite fechar a navegação.

3. Planejamento do Projeto

Backlog e organização do trabalho

O backlog organiza 32 tarefas, identificadas como TRAB-26 a TRAB-57, em três grupos: S1 — Estrutura e navegação; S2 — JavaScript e fluxo funcional; S3 — Consolidação e apresentação. As identificações e os títulos abaixo reproduzem o planejamento fornecido no Jira.

S1 — Estrutura e navegação

Objetivo: Verificar HTML semântico, organização de pastas, identidade visual, telas principais e fluxo navegável.

Código	Tarefa	Prioridade
TRAB-26	Organizar estrutura HTML, CSS e JavaScript do MVP	Máxima
TRAB-27	Implementar HTML semântico das telas principais	Alta
TRAB-28	Padronizar identidade visual e componentes CSS	Alta

Código	Tarefa	Prioridade
TRAB-29	Implementar navegação e fluxo entre páginas	Alta
TRAB-30	Implementar telas de perfil e preferências	Alta
TRAB-31	Implementar menu móvel e estados de navegação	Alta
TRAB-32	Conferir telas implementadas com protótipo da 2ª entrega	Alta
TRAB-33	Definir escopo MVP e critérios de pronto	Alta
TRAB-55	Planejamento e revisão da sprint — Estrutura e navegação	Alta

S2 — JavaScript e fluxo funcional
Objetivo: Verificar validações, DOM, registro, filtros, persistência simulada, resumos e sugestões educativas.

Código	Tarefa	Prioridade
TRAB-34	Validar formulários com JavaScript	Alta
TRAB-35	Criar catálogo local de alimentos simulados	Alta
TRAB-36	Implementar registro e remoção de alimentos	Alta
TRAB-37	Implementar pesquisa e filtros de alimentos	Alta
TRAB-38	Armazenar registros fictícios localmente	Alta
TRAB-39	Criar resumo visual dinâmico da alimentação	Alta
TRAB-40	Implementar sugestões educativas demonstrativas	Alta
TRAB-41	Implementar mensagens e estados vazios	Alta
TRAB-42	Integrar fluxo completo do MVP	Alta
TRAB-43	Criar conteúdo educativo navegável	Alta
TRAB-56	Planejamento e revisão da sprint — JavaScript e fluxo funcional	Alta

S3 — Consolidação e apresentação
Objetivo: Verificar responsividade, testes, relatório com evidências, PDF e execução oral ao professor.

Código	Tarefa	Prioridade
TRAB-44	Adaptar telas a celular tablet e desktop	Alta
TRAB-45	Revisar acessibilidade e usabilidade	Alta
TRAB-46	Executar testes funcionais e corrigir bugs	Alta
TRAB-47	Revisar organização e legibilidade do código	Alta
TRAB-48	Testar funcionamento em navegadores e resoluções	Alta
TRAB-49	Documentar evolução técnica desde a segunda entrega	Alta
TRAB-50	Documentar desafios soluções e pendências	Alta
TRAB-51	Capturar evidências reais da aplicação funcionando	Alta
TRAB-52	Montar PDF no modelo oficial da disciplina	Alta
TRAB-53	Preparar roteiro e ensaio da apresentação oral	Alta
TRAB-54	Conferir checklist completo da terceira entrega	Alta
TRAB-57	Planejamento e revisão da sprint — Consolidação e apresentação	Alta

Os critérios comuns de aceite são comportamento demonstrável, interação funcional quando aplicável, navegação e estados de erro validados, legibilidade em celular e desktop e evidência de execução. A definição de pronto exige código integrado, ausência de erros bloqueantes, revisão e teste. As tarefas de documentação incluem capturas reais, identificação do material, PDF e preparação da demonstração oral.

O registro fornecido apresenta as tarefas com status A fazer, sem responsáveis ou datas individuais definidos na ferramenta. Esses campos pertencem ao planejamento registrado e não descrevem, por si, o funcionamento do código. S1, S2 e S3 são agrupamentos por etiquetas, sem confirmação de sprints nativas. A prioridade recai sobre o fluxo de perfil, diário e resumo e suas dependências.

Scrum, Kanban e responsabilidades

O Scrum organiza incrementos com objetivo, revisão e adaptação do trabalho. O Kanban utiliza A Fazer, Em Andamento e Concluído, com Revisão/Testes como etapa intermediária recomendada. Uma tarefa passa por implementação, verificação e registro de evidência antes de ser considerada pronta. Não há afirmação de que as colunas do quadro remoto tenham sido reconfiguradas.

Integrante	Responsabilidade
Paulo Capreti	JavaScript, interações e integração dos fluxos.
Davi Pioli	HTML e acompanhamento do Kanban.
Victor Almeida	CSS, responsividade e identidade visual.
Marcelo Dalbone	Pesquisas, contextualização do problema e apoio aos requisitos.
Akiane Merbach	Pesquisas, referências alimentares e limitações das soluções.

O planejamento inicial concentra o escopo acadêmico em HTML, CSS e JavaScript. O backend, o banco de contatos e a análise visual são recursos adicionais da implementação. A divisão de trabalho preserva o fluxo principal como prioridade e permite revisar as contribuições em conjunto, sem substituir critérios de aceite por uma simples contagem de tarefas.

4. Levantamento de Requisitos

Requisitos funcionais

ID	Requisito	Implementação e condição de uso
RF01	Cadastrar usuário e criança.	Perfil local com nome e idade; não há cadastro remoto ou dois papéis separados.
RF02	Cadastrar preferências e recusas alimentares.	Restrições, cores, texturas e nomes evitados orientam os filtros.
RF03	Registrar alimentos consumidos.	Entradas por data e refeição, seleção no catálogo, nome manual e remoção.
RF04	Armazenar informações de alimentos e nutrientes.	Catálogo e recorte de 43 referências TACO com preparo e fonte.
RF05	Analisar alimentos registrados.	Resumo de grupos e nutrientes do dia, com indicação de cobertura parcial.
RF06	Recomendar complementações.	Priorização de grupos ausentes e exclusão de opções incompatíveis, sem prescrição.
RF07	Disponibilizar educação alimentar.	Conteúdos de apoio e perguntas frequentes.
RF08	Utilizar gamificação.	Avatar, pontos, recompensas e desafios são recursos previstos, condicionados à viabilidade.

Recursos adicionais incluem importação e exportação do diário em JSON, exclusão de dados locais, reconhecimento de foto com confirmação e cadastro consentido de contatos.

O reconhecimento visual não substitui a seleção da referência e a informação do peso para calcular nutrientes.

Requisitos não funcionais

Área	Condição
Usabilidade	Navegação rotulada, mensagens de retorno, foco visível e adaptação a diferentes larguras.
Desempenho	Resposta local para busca e filtros; comunicação do download e processamento visual.
Manutenibilidade	Separação entre HTML, CSS, módulos JavaScript, dados e serviços.
Segurança	Validação de entradas e origem, limites de requisição e consultas SQL parametrizadas.
Privacidade	Diário no navegador; conexão de banco e credenciais restritas ao servidor.
Rastreabilidade	Referências alimentares, preparo, pesos e resultados de avaliação identificados.

Regras de negócio e restrições

As recomendações consideram apenas a data selecionada, eliminam conflitos de perfil e priorizam grupos ainda não registrados. Os filtros não são relaxados para completar a lista. A estimativa nutricional exige referência do alimento escolhido e peso numérico maior que zero e não superior a 5000 g. Nutrientes ausentes continuam não informados; não são contabilizados como zero.

Uma foto não confirma peso, ingredientes ocultos ou ausência de alergênicos. Preparações compostas podem ser registradas sem composição nutricional presumida. O contato da landing page exige consentimento. A proposta não diagnostica deficiências, não trata doenças e não substitui orientação de profissional de Nutrição.

5. Desenvolvimento do Projeto

Tecnologias e estrutura

O frontend utiliza HTML semântico, CSS com Grid e Flexbox e módulos JavaScript. A landing page e o aplicativo possuem estilos próprios. O backend utiliza Node.js 24; a função serverless adapta o servidor à Vercel. O banco PostgreSQL/Neon persiste contatos, enquanto o diário utiliza localStorage no navegador.

Parte	Responsabilidade
html, css e javascript	Páginas, apresentação e interações, separadas entre os dois sites.
dados	Catálogo, referências TACO e configuração do reconhecimento.
servidor	Tratamento HTTP, contatos e adaptador de reconhecimento remoto.
api/index.mjs	Entrada serverless para o handler na Vercel.

Parte	Responsabilidade
ferramentas	Build, preparação de modelos e avaliação técnica.
testes e documentacoes	Verificações automatizadas, capturas e registros de implementação.

Interações JavaScript e armazenamento

app.js conecta eventos e elementos da interface aos módulos. engine.js normaliza buscas, verifica restrições e seleciona sugestões. store.js valida o estado e persiste profile e records na chave nutrivibe-v2. nutrition.js calcula valores proporcionais ao peso e agrega os registros por dia. Os nomes digitados são apresentados como texto por textContent, sem interpretação como marcação HTML.

Trecho de javascript/aplicativo/engine.js, linhas 29–31:

```
                return records.filter((r) => r.date === date);
}
export function recommend(records, profile, date) {
```

O filtro retorna somente os registros da data solicitada. Essa seleção evita que refeições de outro dia alterem o resumo consultado. As recomendações identificam grupos já consumidos, excluem conflitos e atribuem prioridade aos grupos ausentes.

Trecho de javascript/aplicativo/store.js, linhas 80–82:

```
export function persist(state) {
                localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(validState(state)));
}
```

Antes de salvar, validState confere estrutura e consistência. JSON.stringify converte o objeto validado em texto para o armazenamento. A importação rejeita dados inválidos; a exportação gera uma cópia para download. Não há sincronização automática do diário entre dispositivos.

Foto e confirmação nutricional

A análise local utiliza SigLIP quantizado com ONNX Runtime Web. A imagem é reduzida a 224 × 224 pixels, convertida em tensor e comparada com vetores de classes. Classe negativa, similaridade baixa ou margem insuficiente levam à recusa e à correção manual. A foto permanece no aparelho nesse modo; o primeiro uso baixa aproximadamente 112 MB de modelo e runtime.

A identificação fornece uma hipótese de alimento ou prato. O cálculo é separado: valor consumido = valor da referência × peso informado ÷ peso-base. Uma referência por 100 g é multiplicada por 1,5 quando o usuário informa 150 g. Dados não disponíveis na fonte permanecem ausentes e o resumo indica quantos registros contribuíram para o subtotal.

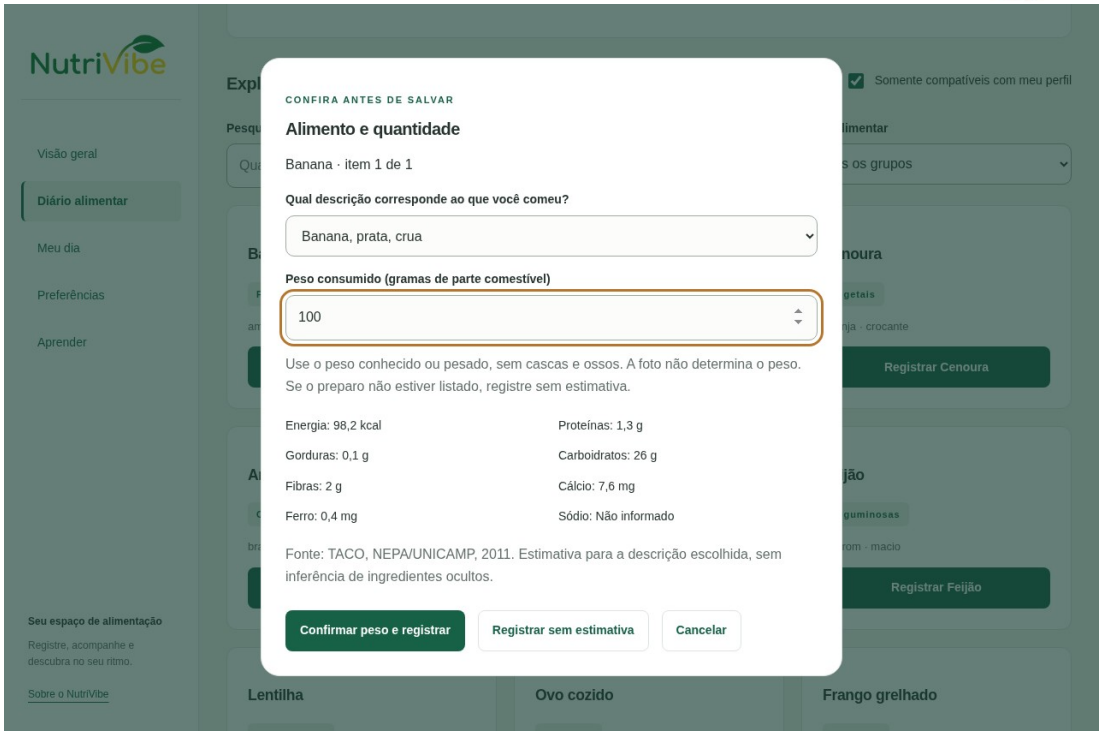


Figura 8 — Confirmação de alimento, referência TACO e peso. O usuário fornece 100 g de Banana e consulta a prévia antes de registrar.

Backend, API e banco de dados

GET /api/status informa disponibilidade dos serviços. POST /api/contacts valida e grava nome, e-mail e consentimento. POST /api/identify mantém integração opcional com um provedor remoto. O modo de reconhecimento utilizado pelo aplicativo é browser-local; OpenAI e Vercel AI Gateway são alternativas dependentes de configuração e crédito, não requisitos para o processamento local.

Campo de contacts	Tipo e regra
email	TEXT, chave primária; identifica o contato.
name	TEXT NOT NULL; nome validado pelo servidor.
consent_at	TEXT NOT NULL; data e hora ISO do consentimento.

Consultas parametrizadas separam os valores da instrução SQL. Se o e-mail já existe, nome e consentimento são atualizados. A conexão é obtida de POSTGRES_URL ou DATABASE_URL e aponta para o banco separado nutrivibe-production. Sem PostgreSQL, o servidor local usa SQLite. Na nuvem, não se utiliza arquivo efêmero como substituto de persistência. Essa tabela não armazena refeições ou preferências alimentares.

6. Testes

Métodos e resultados

A validação combina testes automatizados das regras, testes de integração, execução no navegador e comparação de reconhecimento de imagens. Foram executados 25 testes automatizados com node:test, todos aprovados. As verificações abrangem filtros,

recomendações por data, importação, cálculo nutricional, políticas de reconhecimento e persistência de contatos.

Teste	Objetivo	Resultado
Restrições e seletividade	Excluir conflitos de lactose, alérgenos, cores e texturas.	Cenários aprovados; filtros não são relaxados.
Recomendação por dia	Evitar influência de registros de outras datas.	Priorização e seleção diária aprovadas.
Nutrição	Verificar referência compatível, peso e proporcionalidade.	Cálculos e rejeições previstos aprovados.
Importação e backup	Rejeitar estruturas inválidas e preservar consistência.	Validação e fluxos de armazenamento aprovados.
Backend	Conferir handler, transação parametrizada e armazenamento em nuvem.	Cenários automatizados aprovados.
Navegação Chromium	Verificar formulários, diário, resumo, foto, remoção e contatos.	Percurso funcional documentado.
Responsividade	Verificar as cinco telas em 360, 768 e 1280 pixels.	Sem transbordamento nos cenários verificados.

Cenários de interface

O cenário de registro utiliza Banana, referência TACO e peso de 100 g. A confirmação produz 98,2 kcal no resumo, mantém o registro após recarregar e permite abrir o diário pelo painel. A busca por maca recupera Maçã por normalização de acentos. Na configuração com lactose e cor verde excluídas, Leite e Brócolis não devem aparecer entre as sugestões compatíveis.

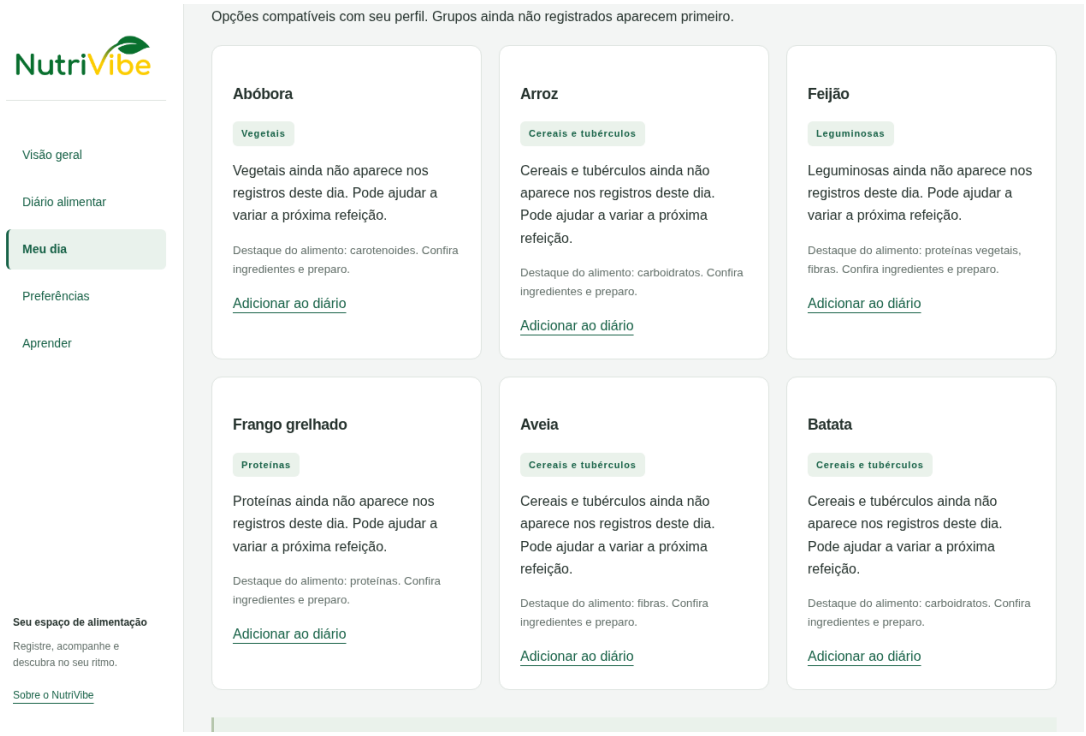


Figura 9 — Sugestões produzidas pelo fluxo de teste, considerando os registros do dia e as restrições do perfil.

As capturas de preferências, diário, confirmação e resumo correspondem ao mesmo percurso de teste. A navegação móvel foi verificada com abertura e fechamento do menu. Esses cenários demonstram comportamento técnico; não representam uma avaliação de usabilidade ou um atendimento com comunidade externa.

Reconhecimento de imagens e tratamento das falhas
A comparação técnica avaliou MobileNet, CLIP e SigLIP. O modelo selecionado foi avaliado em 148 imagens. Entre 108 fotos de comida, houve 94 acertos do principal alimento ou prato, aproximadamente 87%. Na coleta adicional de 50 fotos de comida, houve 40 acertos, ou 80%. Esses valores descrevem a amostra e não equivalem à probabilidade de acerto para qualquer imagem enviada.

Plantas e folhas produziram falsos positivos. A análise levou à adoção de limiares de similaridade e margem, controles negativos, recusa e confirmação manual. O tratamento de pratos compostos impede atribuir ingredientes e nutrientes presumidos. Em falha de rede ou de modelo, o catálogo e o registro manual continuam disponíveis. Uma referência inválida é rejeitada antes da persistência do cálculo.

7. Implantação

Acesso e execução
A aplicação é hospedada na Vercel. A landing page está disponível em https://nutrivibe-gamma.vercel.app e o aplicativo em https://nutrivibe-gamma.vercel.app/app . O acesso requer navegador com JavaScript; a análise visual exige suporte a WebAssembly e conectividade para obter o modelo. O cadastro de contatos utiliza Neon.

Comando	Finalidade
npm ci	Instalar dependências de acordo com package-lock.json.
npm run build	Preparar arquivos públicos, bundle visual e artefatos do modelo.
npm test	Executar a suíte automatizada.
npm start	Iniciar o servidor HTTP local, na porta padrão 8080.

A execução local requer Node.js 24 e npm. Os comandos são executados na raiz do projeto. A apresentação pode ser acessada em http://localhost:8080 e o aplicativo em http://localhost:8080/html/aplicativo/index.html . Os arquivos não devem ser abertos diretamente por file://, pois módulos, requisições e caminhos dos modelos dependem do servidor HTTP.

Configuração do ambiente
NUTRIVIBE_VISION_PROVIDER=browser-local seleciona a análise no navegador. POSTGRES_URL ou DATABASE_URL configura o banco remoto. As variáveis são definidas no ambiente do processo ou do provedor; o código não carrega automaticamente um arquivo .env. As credenciais não são publicadas no frontend.

A Vercel executa o build e serve a pasta public. A entrada api/index.mjs exporta o handler sem abrir uma porta adicional. As configurações incluem rotas, redirecionamentos,

cabeçalhos e cache dos modelos. O servidor local oferece SQLite quando não há conexão PostgreSQL. O usuário dispõe de exportação para preservar o diário antes de trocar de navegador ou apagar o armazenamento local.

8. Manutenção / Evoluções Futuras

Ampliação das funcionalidades

As evoluções previstas incluem separar os dados do responsável e da criança, associar preferências ao perfil correspondente e ampliar a organização dos conteúdos educativos. A alteração do cadastro deve preservar registros existentes por meio de versionamento do estado, migração e testes de backup. O aprofundamento das recomendações exige regras verificáveis, justificativas compreensíveis e respeito às restrições, sem produzir prescrição clínica.

A gamificação prevista na proposta utiliza avatar, pontos, recompensas e desafios de caráter educativo, condicionados à viabilidade. Esses recursos não estão implementados no aplicativo. Sua inclusão depende da estabilidade dos fluxos principais e de cuidados para evitar incentivo ao consumo forçado ou promessas de melhora clínica.

Evolução	**Finalidade e cuidado necessário**
Cadastro responsável/criança	Representar os papéis sem perder os dados já armazenados.
Conteúdo educativo	Ampliar temas, linguagem acessível e identificação das fontes.
Catálogo e referências	Aumentar cobertura com preparações rastreáveis e dados ausentes preservados.
Reconhecimento	Avaliar fotos variadas, plantas, pratos compostos e aparelhos reais.
Desempenho	Reduzir custo de download e avaliar memória e latência em celulares.
Acessibilidade e uso	Avaliar teclado, contraste, tecnologias assistivas e clareza com usuários.
Contas e sincronização	Projetar autenticação, autorização e privacidade antes de persistir o diário remotamente.

Manutenção e segurança

Mudanças em catálogo, modelo ou limiares exigem regressão e comparação de falsos positivos e recusas. O servidor utiliza limitação em memória por processo; maior tráfego e múltiplas instâncias exigem avaliar um controle distribuído. Novas integrações devem ser comparadas por qualidade, custo e proteção dos dados.

A análise de fotos continua limitada pela aparência: não confirma peso, composição completa ou alergênicos. A correção manual e a comunicação de incerteza precisam permanecer disponíveis. A avaliação com responsáveis e profissionais é necessária para verificar utilidade, adequação da linguagem e cuidados de uso. Não há resultados de impacto clínico ou comunitário mensurados.

9. Considerações Finais

O NutriVibe articula educação alimentar e tecnologia para apoiar a organização das refeições e a exploração de variedade com respeito às preferências. A solução reúne apresentação, perfil, diário, resumo e sugestões em um percurso que pode ser acessado pelo navegador, com adaptação para computador e celular.

A implementação integra HTML, CSS, JavaScript modular, persistência local, referências TACO, reconhecimento visual confirmado e serviços de contato. Os testes verificam regras, entradas inválidas, cálculos, navegação e integração. Os resultados de reconhecimento demonstram tanto a utilidade do recurso quanto a necessidade de recusa e correção manual.

O valor do projeto está na organização das informações e na transparência das orientações. A identificação de um alimento não é tratada como medida de peso ou garantia de composição, e uma sugestão de variedade não é apresentada como prescrição. Essa distinção permite oferecer apoio educativo sem atribuir ao software conclusões que dependem de avaliação profissional.

O trabalho desenvolve competências de programação, estruturação de interfaces, pesquisa, modelagem de dados e gestão de tarefas. A distribuição entre JavaScript, HTML, CSS e pesquisas exige integração das contribuições, revisão e critérios de aceite. A manutenção de módulos e testes favorece aperfeiçoamentos e torna as decisões técnicas verificáveis.